

第十五届全国大学生数学竞赛河南赛区（非数学 A 类）决赛 试题

(2023)

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}} = (\quad)$ 。

2. 广义积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2023x}|x|}{(1+e^{2023x})(1+x^4)} dx = (\quad)$ 。

3. 已知 $f(x)$ 连续且 $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 则 $\int_0^{\pi/2} f(x) dx = (\quad)$ 。

4. 设函数 $f(x, y) = \frac{\sin xy \cdot \cos \sqrt{y+2} - (y-1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}$, 则 $df|_{(0,1)} = (\quad)$ 。

5. 设 $\widehat{OA}$ 是从原点 O 沿曲线 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 到点 $A(\pi, 0)$ 的弧段, 则使得曲线积分

$$I(a) = \int_{\widehat{OA}} (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$$

达到最小值的 $a = (\quad)$ 。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n^3 + 1^3} + \frac{n^2 + 2}{n^3 + 2^3} + \cdots + \frac{n^2 + n}{n^3 + n^3} \right).$$

三、(10 分) 求曲线 $y = 2e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴所围的无界区域的面积。

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t|f(t)| dt, \quad x \in [0, 1].$$

证明:

$$\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, \quad x \in [0, 1].$$

五、(10 分) 设锥面 $S: z = \sqrt{4 + x^2 + 4y^2}$, 平面 $\pi: x + 2y + 2z = 2$, 求以点 P 为中心与平面 π 相切的球面方程及切点坐标, 其中 P 是 S 上到 π 距离最小的点。

六、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$f(x) = \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt,$$

试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的绝对收敛性。

七、(10 分) 设 P 是椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 Σ 在 P 点的切平面与 xoy 平面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma_1} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

其中 Σ_1 是椭球面 Σ 位于曲线 C 的上方部分。

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 在开区间 $(-1, 1)$ 内三阶可导, 证

明： $\exists \xi \in (-1, 1)$ ，使得

$$f'''(\xi) = 3 \left(f(1) - f(-1) - 2f'(0) \right).$$